ME705 Trabalho Final - Parte 2

Título: Análise Bayesiana da Proporção de Hipertensão em Pacientes Diabéticos
Autores: Gustavo Coimbra de Souza Teixeira (RA: 237599) e Nicole de Barros Silva (RA: 238935)

I. Análise Exploratória e Inferência Posteriori

A amostra analisada foi composta por 60 indivíduos classificados como diabéticos (HbA1c $> 7,0\%$). A variável de interesse foi construída a partir da pressão arterial sistólica, considerando hipertensos os indivíduos com pressão sistólica maior ou igual a 140 mmHg.

A Figura 1 apresenta a distribuição da pressão arterial sistólica dos participantes diabéticos. A linha vertical indica o ponto de corte adotado para a classificação de hipertensão. Observa-se a presença de um número expressivo de indivíduos com valores iguais ou superiores a esse limite, sugerindo elevada prevalência de hipertensão nesse grupo. Medidas resumo da pressão sistólica indicaram média de 147,8 mmHg, mediana de 145,0 mmHg e desvio padrão de 20,50 mmHg.

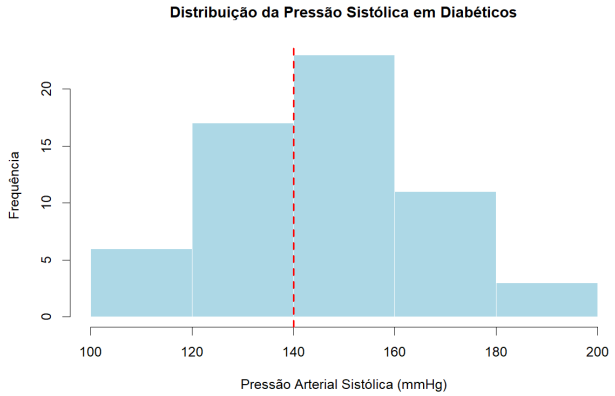


Figura 1: Histograma da pressão arterial sistólica dos indivíduos diabéticos.

Dos 60 indivíduos analisados, 40 foram classificados como hipertensos, resultando em uma proporção observada de 66,67% hipertensos entre os diabéticos. Essa proporção corresponde à estimativa de máxima verossimilhança do parâmetro θ, utilizado posteriormente na modelagem Bayesiana.

A inferência Bayesiana foi realizada considerando uma verossimilhança Binomial e duas distribuições a priori para o parâmetro θ. As distribuições posteriores foram obtidas por meio do algoritmo Metropolis-Hastings com 10.000 iterações e descarte inicial (*burn-in*) de 20%, utilizando a regra de aceitação baseada na razão entre as densidades posteriores do valor proposto e do valor corrente da cadeia.

Tabela 1: Resumo das distribuições posterioris para a proporção de hipertensos (θ).

Configuração da Priori	**Média**	**Moda**	**Desvio Padrão**	**Intervalo de Credibilidade (95%)**	**Fator de Bayes (BF_{10})**
Não Informativa - Beta$(1, 1)$	0,6617	0,6640	0,0604	[0,5366 ; 0,7719]	185,0465
Informativa - Beta$(12, 28)$	0,5217	0,5271	0,0492	[0,4256 ; 0,6128]	413,2930

Os resultados indicam que a distribuição a priori exerce influência sobre a inferência posterior. A priori não informativa produz estimativas próximas à proporção observada na amostra, enquanto a priori informativa desloca a média posterior em direção à crença prévia adotada.

II. Diagnóstico de Convergência

As cadeias geradas pelo algoritmo Metropolis-Hastings apresentaram taxas de aceitação de 56,47% para a priori não informativa e 49,73% para a priori informativa, encontrando-se dentro da faixa usualmente recomendada para algoritmos Random Walk Metropolis-Hastings, sugerindo boa eficiência na exploração do espaço paramétrico.

A Figura 2 mostra que os *trace plots* não apresentaram tendências ou mudanças estruturais ao longo das iterações, indicando comportamento estacionário das cadeias. Além disso, pelos gráficos de densidade verifica-se as distribuições posteriores estimadas, concentradas em torno dos valores médios obtidos para cada cenário analisado.

Os gráficos de autocorrelação apresentados na Figura 3, mostraram redução progressiva das correlações à medida que o *lag* aumenta, sugerindo mistura satisfatória das cadeias e indicando que não houve necessidade de aplicação de *thinning*.

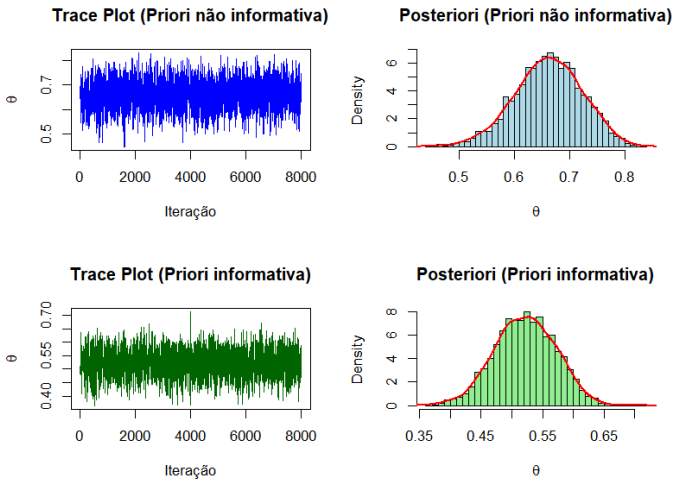


Figura 2: Trace plots e distribuições posteriores obtidas pelo algoritmo Metropolis-Hastings para as prioris não informativa e informativa.

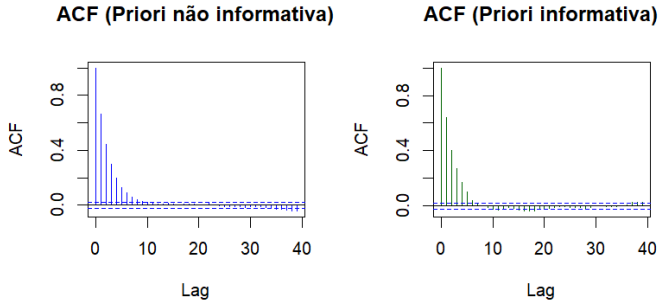


Figura 3: Funções de autocorrelação (ACF) das cadeias MCMC obtidas para as prioris não informativa e informativa.

Em conjunto, os diagnósticos apresentados fornecem evidências de convergência e adequada mistura das cadeias geradas pelo algoritmo Metropolis-Hastings.

III. Estudo de Sensibilidade e Teste de Hipóteses

Para avaliar a influência da distribuição a priori, foram comparadas as inferências obtidas com uma priori não informativa, $Beta(1,1)$, e uma priori informativa, $Beta(12,28)$, que representa a crença prévia hipotética de que 30% dos indivíduos diabéticos seriam hipertensos.

Os resultados mostraram diferenças relevantes entre as estimativas posteriores. Com a priori não informativa, a média posterior foi de 0,6617, valor muito próximo da proporção observada nos dados (66,67%). Já a priori informativa produziu média posterior de 0,5217, deslocando a estimativa em direção à informação prévia. Esse resultado indica que a priori informativa exerceu influência significativa sobre a distribuição posteriori. Apesar disso, ambas as especificações a priori resultaram em médias posteriores superiores a 0,5, conduzindo à mesma conclusão acerca da elevada prevalência de hipertensão entre indivíduos diabéticos.

Adicionalmente, para avaliar a hipótese de prevalência majoritária ($H_0 : \theta \leq 0,5$ versus $H_1 : \theta > 0,5$), calculou-se o Fator de Bayes (BF_{10}). No cenário não informativo, obteve-se $BF_{10} = 185,05$, indicando que a plausibilidade de H_1 aumentou substancialmente após a observação dos dados. No cenário informativo, o valor aumentou para $BF_{10} = 413,29$, indicando um aumento ainda maior da plausibilidade da hipótese alternativa. Assim, embora as estimativas posteriores tenham sido influenciadas pela escolha da distribuição a priori, há evidências de que a proporção de indivíduos hipertensos entre os diabéticos seja superior a 50%.

IV. Análise Preditiva

A partir das distribuições posteriores, foi realizada uma análise preditiva para um novo indivíduo diabético pertencente à mesma população estudada. Considerando a priori não informativa, a probabilidade preditiva de que esse indivíduo seja hipertenso foi estimada em 66,17%. Utilizando a priori informativa, essa probabilidade foi de 52,17%.

Ademais, foi considerada uma nova amostra de tamanho $n = 60$ proveniente da mesma população. Para fins ilustrativos, foi utilizada a distribuição preditiva posterior obtida sob a priori não informativa. Nesse caso, a distribuição preditiva apresentou centro próximo ao valor observado na amostra original ($x = 40$ indivíduos hipertensos). A proporção de amostras simuladas em que o número de indivíduos hipertensos foi maior ou igual ao observado foi de 0,5255, indicando compatibilidade entre os dados observados e as predições geradas pelo modelo.

V. Comentários Finais

O objetivo deste trabalho foi estimar, sob uma abordagem Bayesiana, a proporção de indivíduos hipertensos entre os pacientes classificados como diabéticos. Os resultados indicaram elevada prevalência de hipertensão nesse grupo, com médias posteriores de 0,6617 e 0,5217 para as prioris não informativa e informativa, respectivamente.

A análise de sensibilidade mostrou que a escolha da distribuição a priori influencia as estimativas posteriores, embora ambas as especificações conduzam à mesma conclusão acerca da elevada frequência de hipertensão entre indivíduos diabéticos.

Como o modelo Beta-Binomial admite solução analítica, foi possível comparar os resultados obtidos via Metropolis-Hastings com as médias posteriores teóricas. Para a priori $Beta(1,1)$, a média analítica foi 0,6613, enquanto o algoritmo MCMC produziu estimativa de 0,6617. Para a priori $Beta(12,28)$, a média teórica foi 0,5200 e a estimativa obtida pelo MCMC foi 0,5217. A proximidade entre esses valores fornece evidências adicionais da correta implementação e convergência do algoritmo utilizado.

Em termos práticos, os resultados sugerem que a hipertensão arterial é uma condição frequente entre os indivíduos diabéticos da população analisada.